

# 不同信噪比下的传输重建对比 | N = 512

预先固定的样例 075 | n04204347/ILSVRC2012\_val\_00018921\_n04204347

原图

P512  
连续传输

数字 VAR  
无类别条件

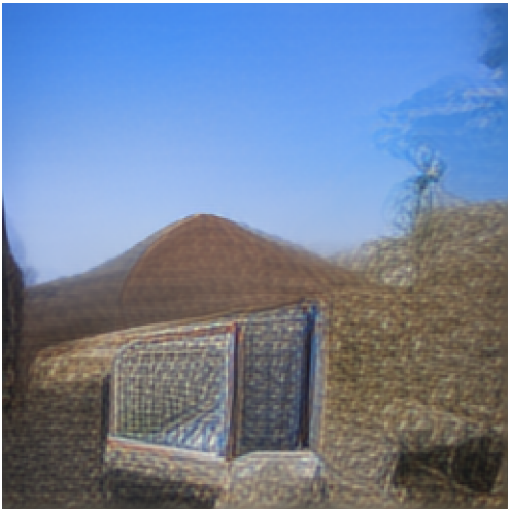
方法一  
部分尺度 + 熵序

方法二  
模拟残差引导 VAR

1 dB



未经过信道的参考图



PSNR 16.56 dB | LPIPS 0.329  
DINOv2 ViT-L/14 0.135  
连续信道传输



PSNR 15.05 dB | LPIPS 0.493  
DINOv2 ViT-L/14 0.061  
整尺度传输：m=4



PSNR 14.95 dB | LPIPS 0.482  
DINOv2 ViT-L/14 0.077  
m=4, K=0 (仅整尺度)

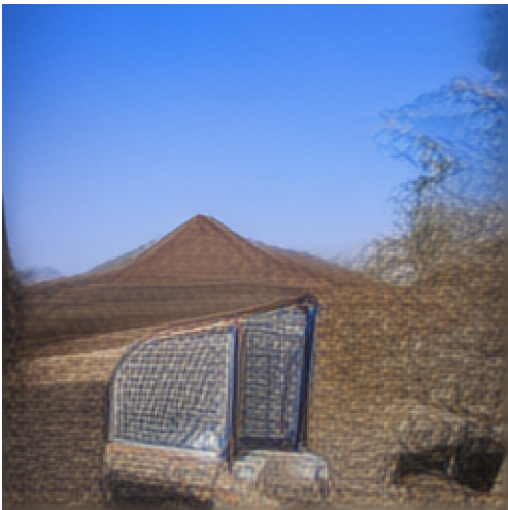


PSNR 8.56 dB | LPIPS 0.847  
DINOv2 ViT-L/14 0.035  
4×4 / PCA 16维；CRC失败，未引导

7 dB



未经过信道的参考图



PSNR 17.66 dB | LPIPS 0.250  
DINOv2 ViT-L/14 0.197  
连续信道传输



PSNR 15.68 dB | LPIPS 0.361  
DINOv2 ViT-L/14 0.152  
整尺度传输：m=5



PSNR 16.38 dB | LPIPS 0.316  
DINOv2 ViT-L/14 0.218  
m=5, K=7 (熵序)



PSNR 16.09 dB | LPIPS 0.337  
DINOv2 ViT-L/14 0.223  
6×6 / PCA 8维；残差引导启用

19 dB



未经过信道的参考图



PSNR 18.24 dB | LPIPS 0.205  
DINOv2 ViT-L/14 0.549  
连续信道传输



PSNR 15.68 dB | LPIPS 0.361  
DINOv2 ViT-L/14 0.152  
整尺度传输：m=5



PSNR 16.38 dB | LPIPS 0.316  
DINOv2 ViT-L/14 0.218  
m=5, K=7 (熵序)



PSNR 16.07 dB | LPIPS 0.329  
DINOv2 ViT-L/14 0.104  
6×6 / PCA 8维；残差引导启用

同一源图、N=512、每帧总能量 E=1024；数字支路使用 QPSK。所有重建均用 Dc 解码，生成时不使用类别标签。  
名义噪声种子为 2001；各方法的物理噪声序列不同。样例 50 和 75 在制图前已固定，没有按结果好坏挑图。  
PSNR 越高越好，LPIPS 越低越好，DINOv2-L14 越高越好。数值来自已完成的 float32 评测；PNG 量化仅用于展示。